

Arthur Magno

Monitor de Criptomoedas com Threads em C#

Coltec-UFMG

29/04/2025

0.1 Introdução

O monitoramento de criptomoedas em tempo real representa um desafio interessante em aplicações concorrentes que lidam com atualização dinâmica de dados externos via internet. Neste projeto, foi desenvolvido um sistema em **C#** que utiliza *threads* para consultar periodicamente uma API pública de cotação de criptomoedas, atualizando os valores no console com indicação visual de variação.

O programa emprega conceitos de **concorrência**, **controle de threads** e **tratamento de requisições HTTP**, sendo também uma aplicação prática de leitura de arquivos **JSON** e manipulação de dados com `HttpClient`.

0.2 Desenvolvimento

O sistema consiste em uma aplicação console escrita em **C#**, que realiza a consulta periódica à API da CoinGecko para obter a cotação atual do Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e outras criptomoedas de interesse.

Cada criptomoeda é monitorada por uma **thread dedicada**, que executa uma requisição a cada intervalo definido, comparando a nova cotação com a anterior. Caso haja variação no preço, o sistema imprime a nova cotação destacando a tendência: alta (verde) ou queda (vermelho).

0.2.1 Comportamento das Threads

Cada thread executa continuamente o método `Monitorar()`, que realiza as seguintes ações:

- Realiza uma chamada HTTP GET à API da CoinGecko.
- Lê o conteúdo retornado no formato JSON.
- Extrai a cotação da criptomoeda monitorada.
- Compara com o valor anterior e imprime no console com cor indicativa.
- Aguarda o próximo ciclo de atualização (ex: 10 segundos).

A aplicação principal permanece ativa até que o usuário pressione a tecla ESC, momento em que todas as threads são sinalizadas para encerrar.

0.2.2 Estrutura de Código

As principais classes e estruturas utilizadas no projeto são:

- **CryptoMonitor**: representa o monitor de uma única criptomoeda, com método `Start()` e lógica de requisição.

- **Program:** ponto de entrada da aplicação, responsável por iniciar os monitores e aguardar pelo encerramento.
- **ConsoleHelper:** módulo auxiliar para imprimir texto colorido no terminal.

0.2.3 Trecho de Código - Monitoramento da Criptomoeda

Listing 1 – Monitoramento da criptomoeda

```
public async Task MonitorarAsync()
{
    while (!cancellationToken.IsCancellationRequested)
    {
        var precoAtual = await ObterPreco();
        if (precoAnterior != 0)
        {
            if (precoAtual > precoAnterior)
                ImprimirVerde(precoAtual);
            else if (precoAtual < precoAnterior)
                ImprimirVermelho(precoAtual);
            else
                Console.WriteLine($"{simbolo}: R${precoAtual}");
        }
        precoAnterior = precoAtual;
        await Task.Delay(intervalo, cancellationToken);
    }
}
```

0.3 Resultados e Considerações Finais

O sistema foi capaz de realizar o monitoramento contínuo de múltiplas criptomoedas simultaneamente, mantendo o desempenho e a responsividade. O uso de *threads assíncronas* e o controle por `CancellationToken` garantiram o encerramento seguro e controlado da aplicação.

Além disso, a visualização colorida das cotações permitiu rápida identificação de variações positivas ou negativas, contribuindo para a usabilidade e utilidade do sistema.

O projeto demonstrou de forma prática a aplicação de conceitos de concorrência, requisições web assíncronas, e manipulação de dados JSON em C#, podendo ser expandido com notificações, histórico de preços ou integração com interfaces gráficas.